设备名称：同门可编程线性直流稳压电源

型号 eTM-L303SP+　规格 30 V / 3 A　六位蓝屏线性电源

1. 设备图片：



六位蓝屏线性电源系列外观示意，设备型号以实物铭牌为准

2. 存放地点：YA414

3. 关键性能参数（文字或者图片快照）：

输出电压 0–30 V；输出电流 0–3 A；额定功率 90 W；六位 LCD 显示。

电压分辨率 0.1 mV；电流分辨率 0.01 mA；恒压 / 恒流（CV / CC）自动切换。

标配 RS232 通信接口和前置 SENSE 远端感应接口，支持 SCPI、Modbus 协议；可存储 / 调用 100 组参数。

4. 购买链接：

https://e.tb.cn/h.j7PqrWxvalLKFo2?tk=Bvdk60AcG7E

5. 驱动与控制软件、参数手册（包括 PDF 附件）：

可通过前面板独立操作，或经 RS232 连接计算机，使用配套上位机软件设置输出、查看读数和记录曲线。USB 等选配接口以实物配置为准。

完整资料见附件 1《高精度可编程线性直流电源（L-SP）V3.0 用户手册》，共 19 页；正文提炼面板、参数、保护、远端感应及通信设置。

驱动及上位机程序使用配套光盘或厂家对应版本；SCPI / Modbus 完整指令另见编程资料。

面板接口与基本使用



系列面板示意：OUTPUT 为负载供电端，SENSE 为远端感应端

1. 核对 110 / 220 V 输入选择与现场交流电源一致，保护接地可靠，通风口无遮挡。开机后先确认输出关闭；接负载前检查 OutSave 设置，勿假定开机一定无输出。

2. 输出关闭时，将负载正、负端分别接至 OUTPUT 的正、负端；普通本地测量时关闭远端感应功能。

3. 按 I-set 设电流上限，再按 V-set 设电压。数字键输入后按 Enter 确认；左右键选位后旋转旋钮，数值改变即刻生效。勿超过 30 V / 3 A。

4. 按负载要求设置并启用 OVP / OCP；核对极性和设定值后按 On/Off 开启输出。CV 绿灯为恒压；达到电流上限后可自动转为 CC 恒流（红灯）。

5. 结束使用时先关闭输出，再关闭 POWER，最后拆除负载连线。

示例：5 V、0.1 A 可分别输入 V-set → 5 → Enter，I-set → 0.1 → Enter。示例值须符合负载要求；旋钮在输出开启时会实时改变输出。

操作依据：附件 1 正文第 4、8、10–11 页；手册中的 32 V、3.2 A 演示值不用于本 30 V / 3 A 型号。

详细技术参数

适用型号 eTM-L303SP+　六位线性　规格采用手册 30V3A 列

使用以下技术指标前，须开机预热 30 分钟以上；精度条件为 25±5 ℃。

参数项目	规格及条件
额定输出	电压 0–30 V；电流 0–3 A；功率 90 W
显示及分辨率	六位 LCD；电压 0.1 mV；电流 0.01 mA
保护阈值设置范围	OVP 0.1–33 V；OCP 0.1–4 A
电压电源效应	≤0.01% + 3 mV
电压负载效应	≤0.02% + 5 mV
恢复时间	≤100 μs（50% 负载变化）
电压纹波 / 温度系数	≤1 mVrms；≤100 ppm/℃
电压设定精度	±（读数的 0.03% + 10 mV），25±5 ℃
电流电源效应	≤0.1% + 3 mA
电流负载效应	≤0.1% + 5 mA
电流纹波和噪声	≤6 mArms
电流设定精度	±（读数的 0.02% + 满量程的 0.1%）
电压读数精度	±（读数的 0.02% + 5 mV），25±5 ℃
电流读数精度	±（读数的 0.1% + 满量程的 0.1%）
保护功能	过载、极性接反、过压、过流、过温保护
接口及参数存储	标配 RS232，支持 SCPI、Modbus；100 组存储 / 调用
交流输入	110 / 220 V±10%，50 / 60 Hz，手动切换
工作环境	室内；0–40 ℃；相对湿度≤80%；海拔≤2000 m
绝缘指标	输出端子与机壳或其他端子间：≥20 MΩ / 500 VDC
尺寸与重量	352（深）×215（宽）×89（高）mm；5–8 kg 均为手册系列值，登记时以实物为准

注：参数依据附件 1 正文第 14 页。读数指仪器示值；电流满量程为 3 A。保护阈值范围不代表允许输出范围；500 VDC 是绝缘测试条件，不是允许对地工作电压。

保护设置与常用功能

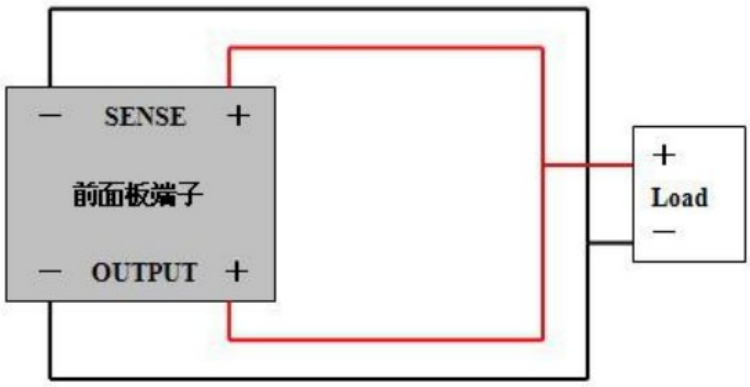
过压与过流保护

OVP / OCP 键用于设置保护阈值，数字键输入后按 Enter；再按 Menu 找到 OVPStatus / OCPStatus，用上下键或旋钮将对应保护设为开启。阈值应符合负载要求。

触发保护时输出关闭、OP 红灯亮。先排除异常原因并核对阈值，再按 On/Off 恢复；不要通过反复重启绕过保护。

远端感应 SENSE

在恒压模式补偿负载线压降。输出关闭时，按 Shift → 4 进入 Utility，用 Menu 选到 Utility Sense 并开启；SENSE + / - 分别连接负载端 + / - ，OUTPUT 仍用于供电。



远端量测接线示意，摘自附件 1 正文第 8 页

感应线宜采用双绞线，并与负载线分开；改变接线前关闭输出。未连接感应线时不要启用远端感应。

存储与自动执行

Shift → 4 进入 Utility：Store / Recall 对应地址为 0–99。存储含电压、电流、保护值、保护状态及 Delay；调用后输出自动关闭。

自动输出序列：先保存各步骤参数及 Delay，再按 Shift → 5 设置 AutoStart、AutoEnd、AutoCycle；按 ListRun 进入模式，再按 On/Off 开始输出。循环次数 0 表示无限循环，Delay 仅自动循环有效。

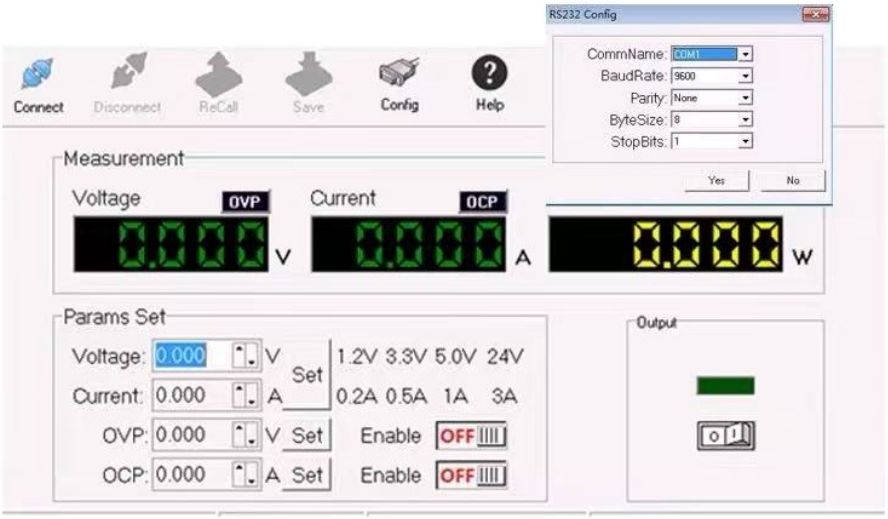
开机状态：Utility OutSave 的 1 OFF Set 保留用户参数且不开输出；2 ON Set 会开机输出。Lock 灯亮时，除 Lock 和 On/Off 外其余按键及旋钮锁定；远控时按 Lock 可回本地。

控制软件与随附资料

使用配套上位机软件经 RS232 连接；若使用 USB 转串口线或选配 USB 模块，先安装相应驱动。界面截图取自商品资料，显示数值不代表该设备的实测结果。



Modbus 上位机界面示意



SCPI 上位机界面示意

通信配置：手册推荐 9600 bit/s、8 数据位、无校验、1 停止位、无流控；命令结束符为 LF（0x0A）。若修改 Utility Baud，计算机端须同步设置。具体命令参阅单独的编程手册。

完整附件：附件 1_L-SP 系列用户手册_V3.0.pdf（19 页）。查阅位置按手册页脚：安全 III 页；面板 2–3 页；基础设置 4–6 页；存储 / SENSE 7–8 页；List 9 页；通信 12 页；维护 13 页；30V3A 规格 14 页。

资料差异：商品图标示深 377±3 mm、约 5.5 kg，手册列深 352 mm、5–8 kg，资产登记以实物为准。手册储存温度在安全概要与规格表中不一致，特殊储存条件应向厂家确认。